

Projet CI3
OIC1 - Fiche TP5

F. CRUZ – A. HASSAN

AUDEJEAN Romain – CIESCO Mattéo – OLLIVIER Clara – NICOLAÏ Marie

Nom provisoire du futur système : Volt

Logo pour une fabrication en découpe laser (taille max 10 x 10 cm) :



Cette fiche est une synthèse d'analyse et de proposition de concept de votre futur mécanisme (système) de projet CI3. Il représente un premier OIC (Objet Intermédiaire de Conception) dans la démarche de conception.

Déposer cette fiche sur ARCHE à la fin de TP5

1/ LECTURE DETAILLEE DU PROBLEME

Les fonctions principales et les contraintes du système	Concepts connus ou mal connus – termes inconnus – pistes probables à explorer, liste des éléments et phénomènes à expliquer
Fonction principale : Saisir un cube de 4x4x4cm posé sur l'arène et le positionner précisément au centre de celle-ci Autres fonctions : S'orienter dans l'espace : Le système doit identifier sa position et pouvoir se déplacer Maintenir la charge : Une fois le cube saisi il ne doit pas tomber Rester dans la zone : Le système doit se reperer dans l'arène pour ne pas tomber Contraintes : - Dimensions : le mécanisme devra être inscrit dans une surface de 200x200mm - Actionneurs : Maximum 2 actionneurs (moteurs ou servo-moteurs) - Matériaux : 1 bobine PLA, 1 feuille contreplaqué 5mm - Autonomie : Système 100% autonome par batterie ou pile, pas de communication (Wifi/Radio) - Electronique : utilisation maximal d'un micro-contrôleur - Environnement : le système doit être démontable, réparable et facilement recyclable - Intervention : durant le match aucune intervention humaine possible	Saisie : Pince robotique ou bras articulé ? Positionnement : Utilisation de capteurs de distance ou programmation de mouvements précis. Compactage : Nécessité d'optimiser l'agencement Hybride : Structure porteuse en bois et/ou pièces complexes en impression 3D. Quels matériaux pour quels endroits ? Algorithme : Cycle automatique "Détection -> Saisie -> Déplacement" Capteurs : type de capteur à utiliser

2/ MOTS CLEFS

- Rapide
- Léger
- Petit
- Roue
- Bras en V
- Détection
- Accélération
- Rotation

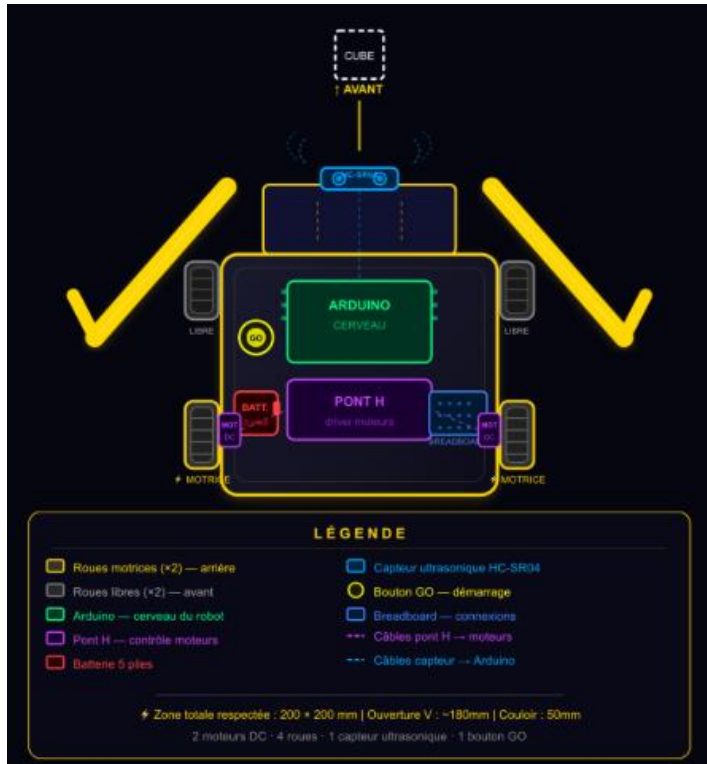
Le système sera un robot mobile petit et léger, optimisé pour une accélération maximale. Il utilise des roues pour se déplacer et effectuer une rotation précise vers le cube. La détection et la saisie de l'objet de 4x4x4 cm sont assurées par un bras en V, garantissant un maintien stable pendant le transport. Le cycle est 100% autonome : le robot récupère le cube et le ramène rapidement au centre de l'arène.

3/ A L'ISSUE DE CETTE SEANCE

Liste des questions formulées de manière à trouver l'information dans les sources
Comment fabriquer un bras en V pour robot ?
Quelle épaisseur de matériau pour un châssis de robot léger ?
Comment centrer les roues par rapport au châssis ?
Comment régler l'alignement d'un robot ?
Comment assembler les différentes pièces du robot sans colle ?
Quel angle optimal pour un entonnoir de robot pousseur ?

4/ CHOIX DE SYSTEME

Représentez par un schéma, le système que vous envisagez



Décrivez le principe de fonctionnement et les mouvements que vous souhaitez réaliser

Le système est un robot mobile autonome à quatre roues (deux motrices à l'arrière et deux libres à l'avant) conçu pour la capture et le transport d'un cube. Le pilotage est assuré par une carte **Arduino** qui commande les moteurs via un **pont H**. Le cycle opérationnel se déroule selon 4 étapes :

1. **Initialisation** : Le robot démarre via un bouton poussoir "GO".
2. **Acquisition** : Un **capteur ultrasonique HC-SR04** situé à l'avant détecte la présence et la distance du cube.
3. **Capture passive** : Le robot avance vers la cible pour que le cube s'encastre naturellement dans le **bras en V** (ouverture de $\sim 180\text{mm}$) et s'engage dans le couloir de maintien de 50mm.
4. **Transport** : Une fois le cube logé, le robot effectue son déplacement vers la zone cible.

Mouvements réalisés :

- **Translation longitudinale** : Déplacement avant/arrière assuré par la synchronisation des deux moteurs DC arrière.
- **Rotation** : Changement de direction par pilotage différentiel des roues motrices, permettant au robot de s'orienter précisément vers le cube ou le centre de l'arène.
- **Guidage mécanique** : Centrage automatique du cube lors de l'approche grâce à la géométrie spécifique du bras en V.